

PREDICT-THEN-OPTIMIZE APPROACH FOR ENERGY SYSTEMS

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΑΣ

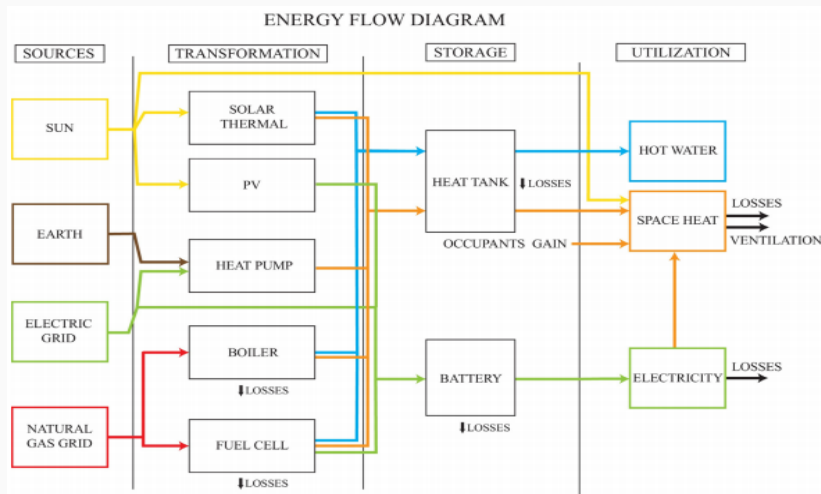
THMMY-UOWM

- Εισαγωγή
- Μεθοδολογία συστήματος
- Μέθοδοι επίλυσης - προτεινόμενος αλγόριθμος
- Αποτελέσματα
- Συμπεράσματα

Εισαγωγή

- Πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού
- Βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
- Ελαχιστοποίηση ετήσιου συνολικού κόστους
- Διαστασιολόγηση μονάδων λειτουργίας
- Λήψη αποφάσεων λειτουργίας των μονάδων

Μεθοδολογία συστήματος



Objective Function:

$$\min \left\{ c_x^T x + c_y^T y + \Delta t \sum_t c_{op} x_t^+ \right\}$$

Όπου:

$c_x^T x$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων μετατροπής.

$c_y^T y$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων αποθήκευσης.

$\Delta t \sum c_{op} x_t^+$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Ενδεικτικοί περιορισμοί μονάδων μετατροπής ενέργειας

Fuel cell:

$$k \cdot x_{\text{gas}} \leq x_{\text{gas},t}^+ \leq K \cdot x_{\text{gas}}$$

Photovoltaic system:

$$0 \leq x_{\text{el},t}^- \leq x_{\text{el},t}$$

Solar thermal system:

$$x_{\text{sph},t}^- + x_{\text{dhw},t}^- \leq (\eta \cdot I_t - k \cdot (T_{\text{coll},t} - T_{\text{Amb},t})) \cdot \frac{x_{\text{th}}}{p}$$

Heat pump:

$$0 \leq x_{\text{sph},t}^- \leq \eta_{\text{cop}} \cdot x_{\text{el}}$$

Gas boiler:

$$x_{\text{gas},t}^+ \leq x_{\text{gas}}$$

Battery:

$$m_0 y \leq \Delta t \sum_{\tau=1}^t \epsilon^{t-\tau} (\eta^+ y_{\text{el},\tau}^+ - \eta^- y_{\text{el},\tau}^-) + \epsilon^t y_0 \leq y$$

Heat store:

$$y = \rho c_p (T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}}) \pi \left(\frac{\phi}{2}\right)^2 y_h$$

Cuts - Logic-Based Cuts

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{st}} \geq 1$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{hp}} + \text{binary}_{\text{st}} \geq 1$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{hp}} + \text{binary}_{\text{st}} \leq 3$$

$$\text{binary}_{\text{tank}} \leq \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{st}}$$

$$\text{binary}_{\text{boiler}} + \text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{st}} \leq 2 + (1 - \text{binary}_{\text{tank}})$$

$$\text{binary}_{\text{fc}} + \text{binary}_{\text{pv}} \leq 1 + \text{binary}_{\text{battery}}$$

- Τα δεδομένα που αφορούν τις θερμοκρασίες χώρου και περιβάλλοντος, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζήτηση για ζεστό νερό, θέρμανση και ηλεκτρισμό δημιουργήθηκαν μέσω του OCHRE.
- Το OCHRE είναι ένα μοντέλο Python που παράγει δεδομένα ζήτησης ενέργειας για κατοικίες.

Μέθοδοι επίλυσης - προτεινόμενος αλγόριθμος

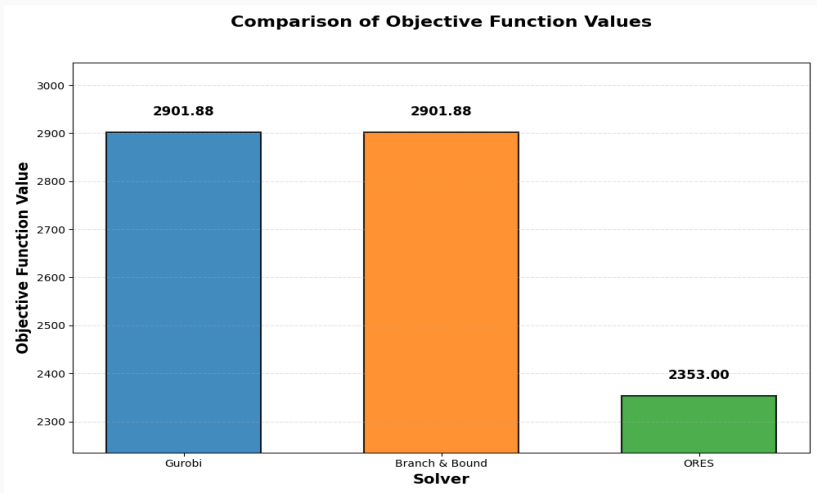
- Gurobi solver - pyomo
- Myopic heuristic
- VNS Metaheuristic
- Branch and Bound(BFS) - gurobipy

Αποτελέσματα

Σύγκριση Αποτελεσμάτων

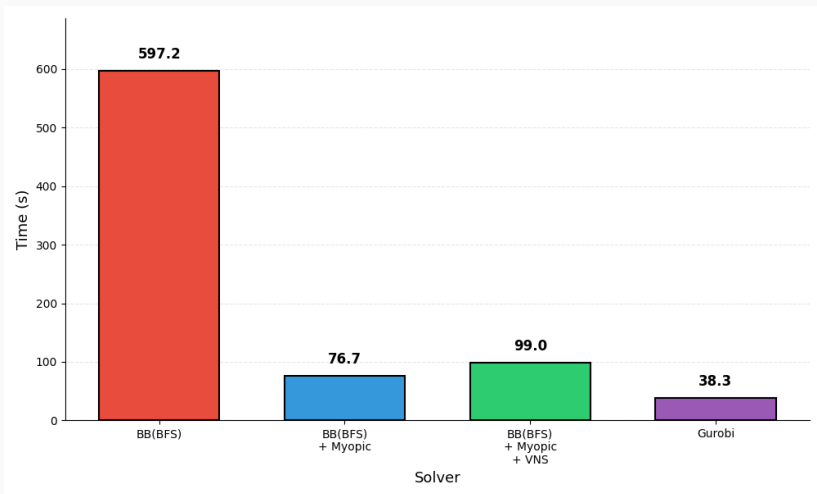
solver	Κόστος (CHF/yr)
Gurobi	2901.88
Branch & Bound (BFS)	2901.88
ORES	2353.00

Σύγκριση Αποτελεσμάτων



solver	Χρόνος (second)
Gurobi	38.3
Branch & Bound (BFS)	597.3
Branch & Bound (BFS) - Myopic	76.7
Branch & Bound (BFS) - Myopic - VNS	99
ORES	29.8

Σύγκριση Χρόνων



- Ο gurobi εξερευνεί 11 κόμβους
- Ο BB(BFS) εξερευνεί 6 κόμβους.

Μονάδα λειτουργίας	B&B
Χωρητικότητα κυψέλης καυσίμου (kW)	0,00
Φωτοβολταϊκά (kWp)	0,00
Ηλιακός (m ²)	0,00
Χωρητικότητα αντλίας θερμότητας (kW)	1,00
Ηλεκτρικό δίκτυο (kW)	9,00
Χωρητικότητα λέβητα φυσικού αερίου (kW)	4,29
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	0,00
Χωρητικότητα θερμικού δοχείου (kWh)	0,00
Ύψος θερμικού δοχείου (m)	0,00
Όγκος θερμικού δοχείου (Lt)	0,00

Συμπεράσματα

- Συγκριτικά με το ORES το μοντέλο επιτυγχάνει παρόμοια αλλά ελαφρώς υψηλότερα ενεργειακά κόστη.
- Το heuristic, το metaheuristic και τα cuts επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στην μείωση του χρόνου επίλυσης.
- Συνδυάζοντας μονάδες μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας το ενεργειακό κόστος μπορεί να μειωθεί από 5 έως 60 τοις εκατό.

- Ενσωμάτωση αβεβαιότητας στη ζήτηση ενέργειας
- Stochastic optimization
- Πολυετή ανάλυση
- Predict then optimize

Ευχαριστώ!